88 BÀI TOÁN CHỌN LỌC HAY VÀ KHÓ (HƯỚNG DẪN)

- Tài liệu dành cho học sinh khá, giỏi luyện thi chọn toán các trường chất lượng cao, luyện thi Ams2.

- Tài liệu chỉ sử dụng hiệu quả khi các trò có đủ kiến thức nền tảng khi tham gia các lớp học theo chuyên đề.

- Tài liệu nên kết hợp với luyện đề tùy theo trường tham gia thi.

- Học sinh tự làm, sau đó xem hướng dẫn giải, nếu vẫn chưa làm được thì tham khảo gợi ý từ thầy cô hoặc bố mẹ.

- Trong quá trình biên soạn không thể tránh được sự nhầm lẫn, các trò vui lòng phản hồi khi phát hiện ra lỗi, hoặc có cách làm hay, hoặc đóng góp lời giải chi tiết (cho những bài chưa có lời giải) giúp thầy cô MathFun hoàn thiện tài liệu đầy đủ hơn. Thầy cô MathFun xin cảm ơn! Chúc các con ôn luyện và thi đâu đỗ đó nhé <3

- Cập nhật ngày 20/01/2024

**** Các bài toán về tỉ số - Tỉ số phần trăm – Tổng hiệu tỉ - phân số - hai hiệu số***

Bài 1. *(HB Ngôi sao 2022)* Trong một buổi họp nhóm, một bạn trai tên là Hùng nhận thấy mình có số bạn trai bằng số bạn gái. Một bạn gái tên Mai nhận thấy mình có số bạn gái chỉ bằng một nửa số bạn trai. Hỏi nhóm đó có bao nhiêu bạn?

Hướng dẫn: Dạng hiệu tỉ, bị ẩn hiệu.

Vì Hùng nhận thấy mình có số bạn trai bằng số bạn gái nên số bạn trai trong nhóm hơn số bạn gái trong nhóm là 1 bạn.

Khi đó, số bạn gái của Mai sẽ kém số bạn trai của Mai là 2 bạn.

Số bạn gái của Mai là: 2: (2-1) x1=2 (bạn).

Số bạn trai của Mai là: 2+ 2 =4 (bạn).

Nhóm có số bạn là: 2+4+1=7 (bạn).

Bài 2. Minh đọc cuốn sách trong 4 ngày. Ngày thứ nhất đọc được 20% số trang sách và thêm 5 trang. Ngày thứ 2 đọc được 60% số trang sách còn lại và 30 trang. Ngày thứ 3 đọc được 50% số trang còn lại và 50 trang. Ngày thứ 4 đọc được 30 trang. Hỏi cuốn sách đó bao nhiêu trang?

Hướng dẫn: Ta giải bài toán này bằng phương pháp tính ngược.

Số trang sách trước ngày thứ 3: (30 + 50) : 50% = 160 trang

Số trang sách trước ngày thứ 2: (160 + 40) : (100% - 60%) = 500 trang

Số trang lúc đầu là: (500 + 20) : (100% - 20%) = 650 (trang)

Đáp số: 650 trang

Bài 3. Ở một phòng làm việc, nếu xếp mỗi bàn ngồi 8 người thì 3 người chưa có chỗ ngồi. Nếu xếp mỗi bàn 9 người thì thừa 1 bàn. Hỏi phòng làm việc có bao nhiêu bàn?

Hướng dẫn: Hai hiệu số Đây là bài toán dạng thừa – thiếu.

Số người chênh nhau giữa ngồi đủ 8 người 1 bàn và ngồi đủ 9 người 1 bàn là: 9 + 3 = 12 người.

Số bàn là: 12 : (9 – 8) = 12 bàn. Đáp số: 12 bàn

Bài 4. Tính $A=\left(1+\frac{7}{9}\right)x\left(1+\frac{7}{20}\right)x\left(1+\frac{7}{33}\right)x\left(1+\frac{7}{48}\right)x...x\left(1+\frac{7}{240}\right)$

Hướng dẫn: 26/5

Bài 5. *(Ams 2022).* Cho 5 số a,b,c,d,e thỏa mãn $\frac{487}{340}=a+\cfrac{1}{b+\cfrac{1}{c+\cfrac{1}{d+\frac{1}{e}}}}$. Tính $a+b+c+d+e$.

Hướng dẫn: Tách dần phân số ban đầu, để tìm các phần nguyên

$$\frac{487}{340}=1+\frac{147}{340}=1+\frac{1}{\frac{340}{147}}=1+\frac{1}{2+\frac{46}{147}}=....$$

Tương tự ->ĐS: 20

Bài 6. An có một cuốn sách. Ngày thứ nhất, An đọc còn thiếu 40 trang thì được 1/2 cuốn sách. Ngày thứ hai, An đọc 5/14 phần còn lại của cuốn sách và thêm 20 trang nữa. Ngày thứ ba, An đọc 12/17 phần còn lại của cuốn sách và thêm 10 trang nữa thì vừa vặn hết cuốn sách. Tính số trang của cuốn sách đó.

Hướng dẫn: Bài toán tính ngược từ cuối ->ĐS: 88 trang

Bài 7. Bé Pi mua 3 món đồ chơi. Món đồ thứ nhất bé trả hết một nửa số tiền và thêm 10 000 đồng. Món đồ chơi tiếp theo, bé trả tiếp một nửa của số tiền còn lại và thêm 20 000 đồng. Món đồ chơi cuối cùng bé trả một nửa số tiền còn lại của mình và thêm 30 000 đồng nữa. Và như vậy, bé đã tiêu hết số tiền của mình. Hỏi ban đầu, bé Pi có bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn: Bài toán tính ngược từ cuối

Số tiền Pi còn lại sau khi mua món đồ thứ 2 là: 30 000 : 1/2 = 60 000 (đồng)

Số tiền Pi còn lại sau khi mua món đồ thứ nhất là: (60 000 + 20 000) : 1/2 = 160 000 (đồng)

Ban đầu Pi có số tiền là: (160 000 + 10 000) : 1/2 = 340 000 (đồng)

Đáp số: 340 000 đồng.

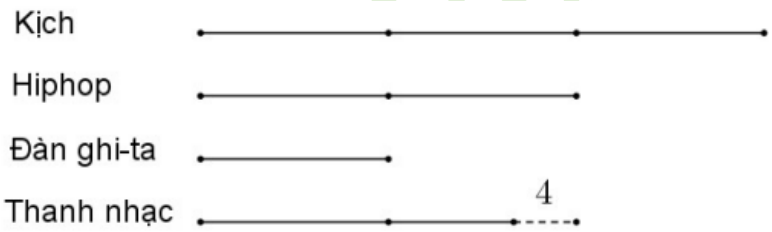
Bài 8. Có hai bình nước I và II. Nếu rót 1/3 lượng nước ở bình I sang bình II, rồi sau đó lại rót 10 lít từ bình II sang bình I, thì lượng nước ở bình I gấp đôi lượng nước ở bình II. Hỏi ban đầu bình II có bao nhiêu lít nước?

Hướng dẫn: Bài toán tính ngược từ cuối, vẽ sơ đồ.

Bình I lúc đầu là 3 phần, bình I lúc sau là 2 phần + 10 lít, bình II lúc sau là 1 phần + 5 lít, bình II lúc đầu là: 5 +10 = 15 lít.

Bài 9. Câu lạc bộ của trường có 124 bạn tham gia học 1 trong 4 môn nghệ thuật: kịch, nhảy hiphop, đàn ghi- ta và thanh nhạc. Biết số bạn học kịch gấp 3 lần số bạn học đàn ghi- ta còn số bạn học nhảy hiphop gấp 2 lần số bạn học đàn ghi- ta. Số bạn học thanh nhạc ít hơn số bạn nhảy hiphop là 4 bạn. Tính số bạn học kịch.

Hướng dẫn: Bài tổng tỉ cơ bản, thêm 4 nữa rồi tính giá trị 1 phần.



Nếu thêm 4 bạn học thanh nhạc thì số bạn học thanh nhạc bằng số bạn học hiphop. Khi đó tổng số học sinh là: 124 + 4 = 128 (bạn)

Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 2 + 1 + 2 = 8 (phần)

Số bạn học kịch là: 128 : 8 x 3 = 48 (bạn)

Đáp số: 48 bạn.

Bài 10. Trên sân trường có 124 bạn đang chơi 1 trong 4 môn thể thao: bóng đá, bóng rổ, bóng bàn và cầu lông. Biết số bạn chơi bóng đá gấp 4 lần số bạn chơi bóng bàn còn số bạn chơi bóng rổ gấp 3 lần

số bạn chơi bóng bàn. Số bạn chơi bóng bàn hơn số bạn chơi cầu lông là 2 bạn. Tính số bạn đang chơi bóng đá.

Hướng dẫn: Làm hoàn toàn giống bài trên. ->ĐS: 56 bạn

Bài 11. Cửa hàng dự định bán một cái xe máy lãi 10% so với giá bán. Tuy nhiên, trong đợt giảm giá cửa hàng đã giảm 300 nghìn đồng trên giá đã treo nên khi bán chiếc xe chỉ còn lãi 10% so với giá vốn. Hỏi nếu bán đúng giá đã treo thì cửa hàng sẽ lãi bao nhiêu nghìn đồng chiếc xe đó?

Hướng dẫn: Dự định bán lãi 10% so với giá bán, tức là coi giá bán là 100 phần, thì vốn là 90 phần nên giá định bán = 100/90 = 10/9 so với giá vốn.

Thực tế, giá bán = 110/100 = 11/10 giá vốn

Phân số chỉ 300.000 đồng: 10/9 – 11/10 = 1/90 (giá vốn) ->ĐS: 3.000.000 đồng

Cách 2: Ta có : 10% giá định bán = 300.000 + 10% giá vốn

Từ đó suy ra giá định bán = 3.000.000 + giá vốn

-> Lãi 3.000.000 đồng

Bài 12. Cửa hàng dự định bán một cái xe đạp lãi 20% so với giá bán. Tuy nhiên, trong đợt giảm giá cửa hàng đã giảm 200 nghìn đồng trên giá đã treo nên khi bán chiếc xe chỉ còn lãi 20% so với giá vốn. Hỏi nếu dùng đúng giá đã treo thì cửa hàng sẽ lãi bao nhiêu nghìn đồng chiếc xe đó?

Hướng dẫn: Làm hoàn toàn giống bài trên. ->ĐS: 1.000.000 đồng

Bài 13. Bác Tư có 5 giỏ cam tổng cộng có 538 quả. Nếu bác Tư thêm 2 quả cam vào giỏ thứ nhất, 4 quả cam vào giỏ thứ hai, 8 quả cam vào giỏ thứ ba, 16 quả cam vào giỏ thứ tư và 32 quả cam vào giỏ thứ năm. Bác tư thấy rằng, số quả cam ở mỗi giỏ lúc đo đều bằng nhau. Hỏi giỏ thứ nhất ban đầu chứa bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn: Bài xác định tổng lúc sau đơn giản ->ĐS: 118 quả

Bài 14. Kiên và Hiền cùng nhau chơi bi. Ván thứ nhất, Kiên "ăn" của Hiền một số bi đúng bằng số bi hiện có của Kiên. Ván thứ hai, Hiền "ăn" của Kiên một số bi đúng bằng số bi hiện có của Hiền. Sau hai ván chơi, Kiên có 35 viên bi còn Hiền chỉ có 30 viên. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Hướng dẫn: Phương pháp tính ngược từ cuối, lập bảng

	Kiên	*Hiền*

Sau ván thứ 2	*35*	*30*
Trước ván thứ 2	*35 + 15 = 50*	*30 : 2 = 15*
Trước ván thứ 1 (lúc đầu)	*50 : 2 = 25*	*15 + 25 = 40*

Bài 15.*(Ams 2023)* Lớp 5A có 36 học sinh, cứ 2 bạn ngồi 1 bàn. Cô giáo nhận thấy 50% số bạn nam ngồi cạnh bạn nữ và 40% số bạn nữ ngồi cạnh bạn nam. Hỏi có bao nhiêu bàn có 2 bạn nữ.

Bài giải:

Vì 50% số bạn nam ngồi cạnh bạn nữ và 40% số bạn nữ ngồi cạnh bạn nam nên 50% số bạn nam bằng 40% số bạn nữ hay 2/4 số bạn nam bằng 2/5 số bạn nữ.

Tỉ số giữa số học sinh nam so với số học sinh nữ là: $\frac{4}{5}$ *(Dạng quy đồng tử số lấy số phần ở mẫu số)*

Số học sinh nữ là: $36:(4+5)\times 5=20$ *(học sinh).*

Số học sinh nữ ngồi cạnh các bạn nam là: $20\times 40:100=8$ *(học sinh).*

Số bàn có 2 bạn nữ là: $(20-8):2=6$ *(bàn).*

Đáp số: 6 bàn

Câu 16. .*(Ams 2020)* Cửa hàng nhập về một số hộp bánh. Người ta lấy 1/10 tổng số hộp bánh nhập về để trưng bày. Số còn lại bỏ vào kho. Lúc sau cửa hàng bán đi 6 hộp bánh ở chỗ trưng bày thì số hộp bánh trong kho gấp 15 lần số hộp bánh trưng bày. Hỏi lúc đầu cửa hàng nhập về bao nhiêu hộp bánh?

Hướng dẫn: dạng 2 tỉ số, khá hay

Số hộp bánh trong kho không đổi, nên chọn số hộp bánh trong kho "làm đơn vị"

Số bánh còn lại để trưng bày = 1/15 (số bánh trong kho)

Số bánh trưng bày lúc đầu = 1/(10 – 1) = 1/9 (số bánh trong kho)

Phân số chỉ 6 hộp bánh: 1/9 – 1/15 = 2/45 (số bánh trong kho)

Số bánh trong kho: 6 : 2/45 = 135 (cái)

Tổng số bánh: 135 : (1 – 1/10) = 150 (hộp)

Câu 17.*(Ams 2020)*. Một cửa hàng có tất cả 420 quả táo và lê. Sau khi bán một số quả táo và lê, số táo bán đi bằng 1/6 số lê bán đi và số táo còn lại hơn số lê còn lại 40 quả. Tính số lê đã bán? Biết lúc đầu số táo bằng 3/4 số lê.

Nhận xét: đây là bài tỉ số tương đối khó

Hướng dẫn:

Số táo ban đầu là: 420 : (3 + 4) x 3 = 180 (quả)

Số lê ban đầu là: 420 – 180 = 240 (quả)

Số táo ban đầu ít hơn số lê ban đầu là: 240 – 180 = 60 (quả)

Để số táo còn lại bằng số lê còn lại thì số táo bán đi ít hơn số lê bán đi là 60 quả.

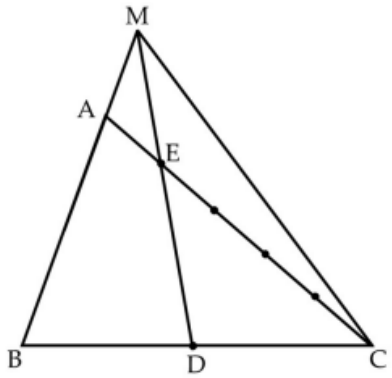
Số táo bán đi ít hơn số lê bán đi là: 60 + 40 = 100 (quả) -> bài toán hiệu tỉ số

Số lê đã bán là: 100 : (6 – 1) x 6 = 120 (quả)

ĐS: 120 quả

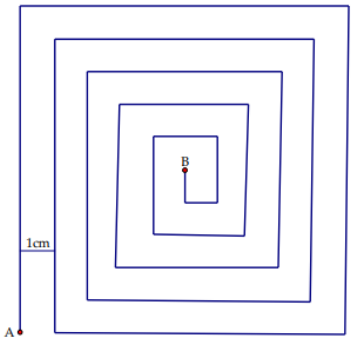
**** Hình học***

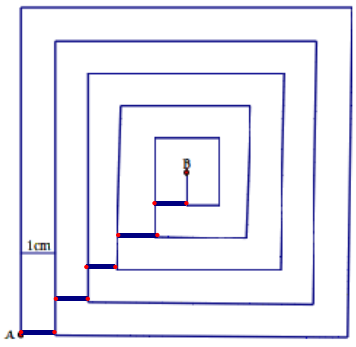
Bài 18. Cho tam giác ABC như hình vẽ, DB = DC, EC = 4 x AE. Nối DE và kéo dài cắt đường thẳng BA tại M. Biết diện tích tam giác AME là 20cm2 . Tính diện tích tam giác ABC.



Hướng dẫn: Tỉ số đơn giản -> ĐS: 300 cm^2

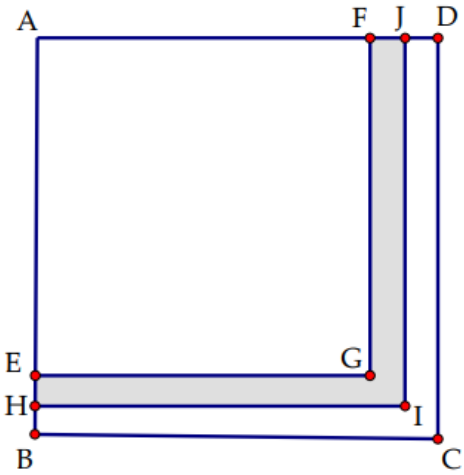
Bài 19. Một con kiến con di chuyển từ A đến B, theo đường gấp khúc cho trong hình dưới đây. Biết rằng, khoảng cách giữa hai đường thẳng song song cạnh nhau là 1cm. Hỏi đường đi của con kiến dài bao nhiêu cm?

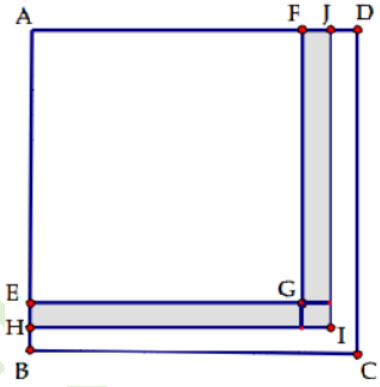




Hướng dẫn: Tổng chu vi của các hình vuông: (2 + 4 + 6 + 8 + 10) x 4 = 120 (cm)

Bài 20. Trong hình dưới đây, ABCD, AHIJ và AEGF là các hình vuông; H là trung điểm đoạn thẳng BE. Độ dài các cạnh của các hình vuông nói trên, theo đơn vị cm, đều là các số tự nhiên. Hãy tính độ dài đoạn thẳng AB, biết rằng diện tích phần được tô đậm bằng $19cm^2$.



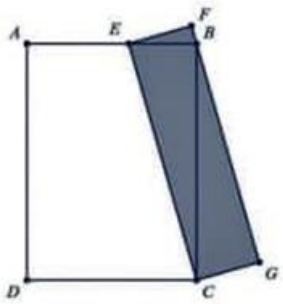


Hướng dẫn: Do kích thước đều là số tự nhiên, nên EH là số lẻ, có thể là 1, 3, 5cm

Mà diện tích phần tô đậm là 19 cm^2, nên EH có thể là 1, 3 cm.

Nếu EH = 3cm, diện tích hình vuông bé là 9, EG không nguyên nên EH = 1cm, diện tích hình vuông bé là 1, cạnh EG = 9cm ->ĐS: 11cm

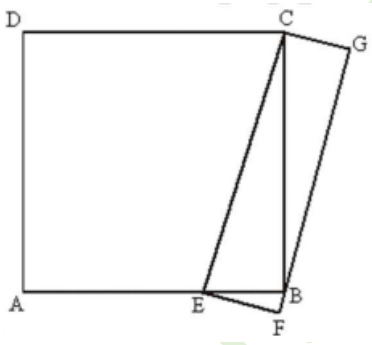
Bài 21. *(Archimedes NC 2021)* Trong hình vẽ bên dưới, ABCD và CEFG là hai hình chữ nhật, trong đó điểm B nằm trên cạnh FG của hình chữ nhật CEFG và điểm E nằm trên cạnh AB của hình chữ nhật ABCD thỏa mãn AE/EB = 3/2. Biết rằng diện tích hình chữ nhật ABCD là 35 cm^2. Tính diện tích hình chữ nhật CEFG.



HD: dt EBC = 2/5 dt ABC = 1/5 dt ABCD = 7

Dt EBC = ½ dt CEFG -> dt CEFG = 7x2=14 cm^2

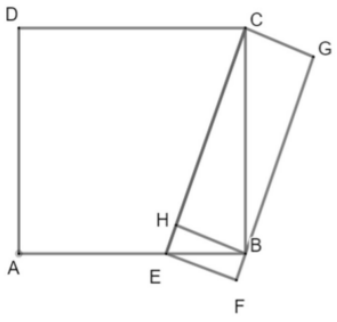
Bài 22. Trong hình vẽ dưới đây ABCD là hình vuông còn EFGC là hình chữ nhật. Diện tích của hình chữ nhật là 24cm^2. Cho biết AE = 5/8AB, hãy tìm cạnh của hình vuông?



Hướng dẫn: Kẻ BH vuông góc với EC (H nằm trên EC)

Tính được diện tích tam giác CBE bằng 12 -> diện tích hình vuông 64 ->ĐS: 8cm

Nhận xét: Giống bài thi vào Archimedes phía trên.

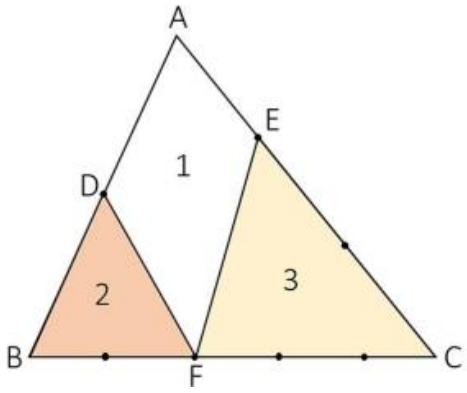


Bài 23. Xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1cm thành các hình lập phương lớn, sau đó sơn toàn bộ hình lập phương lớn. Số hình không được sơn mặt nào gấp 1,5 lần số hình được sơn 1 mặt. Tính thể tích hình lập phương đó.

Hướng dẫn: số hình ko sơn mặt nào là: (n – 2) x (n – 2) x (n – 2)

Số hình sơn 1 mặt là: 6 x (n – 2) x (n – 2) ->ĐS:

Bài 24. Cho hình vẽ bên, biết AD = BD, CE = 2AE, CF = 1,5BF và $S_3 - S_2 = 10$ cm^2. Tính S_1



Hướng dẫn: Tính các diện tích theo diện tích tam giác ABC ->ĐS: 20 cm^2

Bài 25. Một hình chữ nhật được chia thành 9 hình chữ nhật nhỏ và diện tích của 5 trong 9 hình chữ nhật nhỏ đã được cho như trong hình theo cm2 . Tính tổng diện tích của 4 hình chữ nhật A, B, C, D.

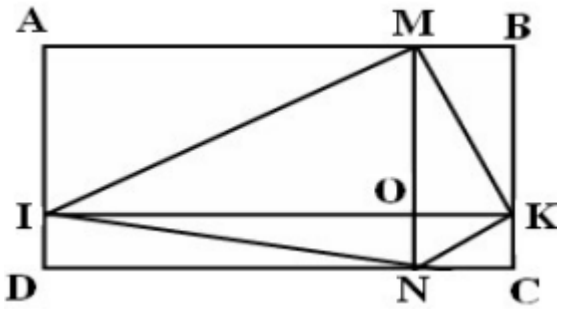
6	9	A
B	15	18
C	D	27

Hướng dẫn: Dựa vào tỉ số các cạnh lần lượt tính được A, B, D, C ->ĐS: 58,3

Bài 26. Mảnh vườn hình chữ nhật ABCD được ngăn thành bốn mảnh hình chữ nhật nhỏ (như hình vẽ). Biết diện tích các mảnh hình chữ nhật MBKO, KONC và OIDN lần lượt là: 18cm2 ; 9cm2 và 36cm2 .

a) Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật ABCD.

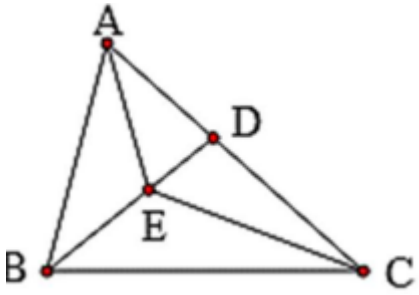
b) Tính diện tích mảnh vườn hình tứ giác MKNI.



Hướng dẫn:a) Lập tỉ lệ các cạnh đơn giản -> S.AMOI = 72 -> A.ABCD = 135

b) S.MKNI bằng ½ S.ABCD ->ĐS: 67,5

Bài 27. Biết diện tích tam giác ABE bằng $8cm^2$; tam giác CBE bằng $12cm^2$ và diện tích tam giác EDC hơn diện tích tam giác EDA là $2cm^2$. Tính diện tích tam giác ABC.



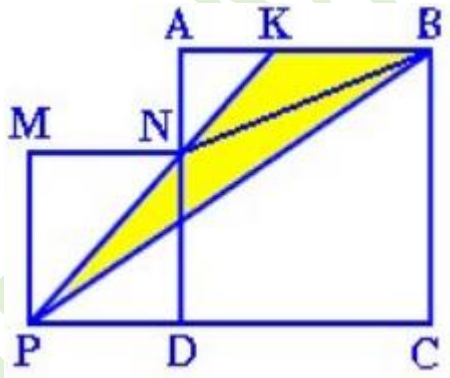
Hướng dẫn: Từ hai tam giác đã cho, tính được tỉ số chiều cao hạ từ A và C xuống BE, sau đó suy ra tỉ số diện tích tam giác EDC và diện tích tam giác EDA -> Bài toán hiệu tỉ ->ĐS: 30 cm^2

Bài 28. Trong hình vẽ bên, ABCD và MNDP là hai hình vuông. Biết AB = 30cm, MN = 20cm.

a) Tính diện tích các hình tam giác ABN; MNP và PBC.

b) Tính diện tích hình tam giác NPB.

c) Tính diện tích hình tam giác NKB.



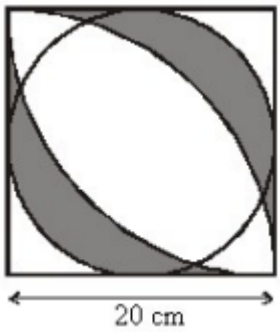
Hướng dẫn: a) Tính toán đơn giản, diện tích các hình tam giác ABN; MNP và PBC lần lượt là 150, 200, 750.

b) S.NPB = S.PBN + S.NBCD – S.PCB hoặc tổng diện tích 2 hình vuông trừ đi 3 tam giác vuông xung quanh ->ĐS: 200 (đơn giản)

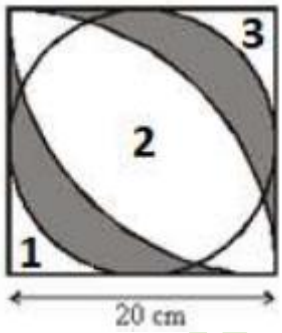
c) Khá hay, không quá khó: Lập tỉ số diện tích tam giác NKB và tam giác PKB, chung đáy KB -> tỉ số bằng 1/3, suy ra diện tích NKB là 1 phần, thì diện tích NPB là 2 phần ->ĐS: 200 : 2 = 100

Nhận xét: Bài này đã từng có trong đề Ams

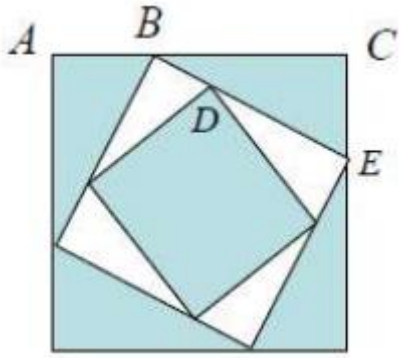
Bài 29. Tính diện tích phần bôi xám của hình dưới đây:



Hướng dẫn: Tính tổng diện tích hình 1 và 3, rồi tính diện tích hình 2 ->ĐS: 129 cm^2



Bài 30. Biết diện tích hình vuông lớn nhất là 64cm^2 và AB = 1/4AC, BD = 1/4BE (tương tự chia tỉ lệ như vậy ở các cạnh còn lại).



Hướng dẫn: Bài toán dễ, vì tính được các cạnh hình vuông -> ĐS: 25

Nhận xét: Nếu Thay 64 cm^2 bằng số không tìm được được cạnh hình vuông lớn, thì tính ra diện tích hình vuông phía trong bằng 5/8 diện tích hình vuông phía ngoài nó ->ĐS:

Bài 31. Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 486cm2 . Người ta xếp vào hình hộp đó các hình lập phương bằng nhau có cạnh nhỏ hơn. Hỏi có thể dùng ít nhất bao nhiêu hình lập phương để xếp vừa khít hình ban đầu?

Hướng dẫn: Diện tích 1 mặt của hình lập phương là: 486 : 6 = 81 (cm2) Suy ra độ dài 1 cạnh là 9cm.

Để dùng các hình lập phương có cạnh nhỏ hơn và xếp vừa khít thì ta dùng ít nhất khi cạnh hình lập phương nhỏ là lớn nhất có thể. Cạnh hình lập phương nhỏ lớn nhất có thể là 3cm.

Khi đó cần dùng (9 : 3) x (9 : 3) x (9 : 3) = 27 hình -> Đáp số: 27

**** Dãy số - Dãy hình theo quy luật***

Bài 32. Hai bạn An và Bình chơi bốc bi từ 1 hộp bi theo quy luật như sau: An bốc 1 viên, Bình bốc 2 viên, An bốc 3 viên, Bình bốc 4 viên, An bốc 5 viên, Bình bốc 6 viên, và cứ như vậy...Nếu đến lượt người nào bốc mà không đủ số bi để bốc như quy luật trên thì người đó sẽ bốc tất cả số bi còn lại. Sau khi hết bi trong hộp, An đếm thấy mình bốc được 1012 viên bi. Hỏi lúc đầu trong hộp có tất cả bao nhiêu viên bi?

Hướng dẫn: Số bi An bốc được là: 1 + 3 + 5 + 7 + ….

Lần 1: 1

Lần 2: 4 = 2 x 2

Lần 3: 9 = 3 x 3

Lần 4: 16 = 4 x 4

Lần thứ n thì số bi là n x n.

Giả sử Bình bốc cuối cùng thì An vẫn bốc theo quy luật nên n x n = 1012, không tìm được n, nên An là người bốc cuối cùng.

Ta thấy: 31 x 31 = 961 < 1012, nên An bốc 32 lần, và Bình bốc 31 lần.

Số bi Bình bốc là: 2 + 4 + 6 + 8 + …. = 2 x (1 + 2 + 3 +…+ 31) = 992 (viên)

Tổng: 1012 + 992 = 2004

Bài 33. Tìm số dư của số hạng thứ 2022 của dãy số dưới đây khi chia cho 5.

1, 2, 4, 7, 11, 16, 22, 29, 37, 46, 56, …

Cách 1: Ta tìm cụ thể số hạng thứ 2022

Số thứ 2: 2 = 1 +1

Số thứ 3: 4 = 1 + (1 + 2)

Số thứ 4: 1 + (1+ 2+3)

Số thứ 2022: 1 + (1+2+3+…+ 2021) = …. ->ĐS: dư 2

Cách 2: Ta xét dãy các số dư và tìm xem quy luật lặp lại là gì.

Dãy các số dư của dãy số đã cho khi chia cho 5 là: 1; 2; 4; 2; 1; 1; 2; 4; 2; 1; 1; 2; 4; 2; 1; ... Lặp lại theo nhóm 5 số: 1; 2; 4; 2; 1 2022 chia 5 dư 2 nên số dư của số hạng thứ 2022 khi chia 5 là số thứ hai trong nhóm ->ĐS: dư 2

Bài 34*. Cho các số tự nhiên được sắp xếp thành các hàng như dưới đây:

Hàng 1: 1

Hàng 2: 2 3

Hàng 3: 4 5 6

Hàng 4: 7 8 9 10

Hàng 5: 11 12 13 14 15

……

Hãy tìm xem số 1000 thuộc hàng thứ bao nhiêu?

Hướng dẫn: Tìm số cuối cùng của các hàng như sau:

Hàng 1: 1

Hàng 2: 3 = 1 + 2

Hàng 3: 6 = 1 + 2 + 3

Hàng 4: 10 = 1 + 2 + 3 + 4

....

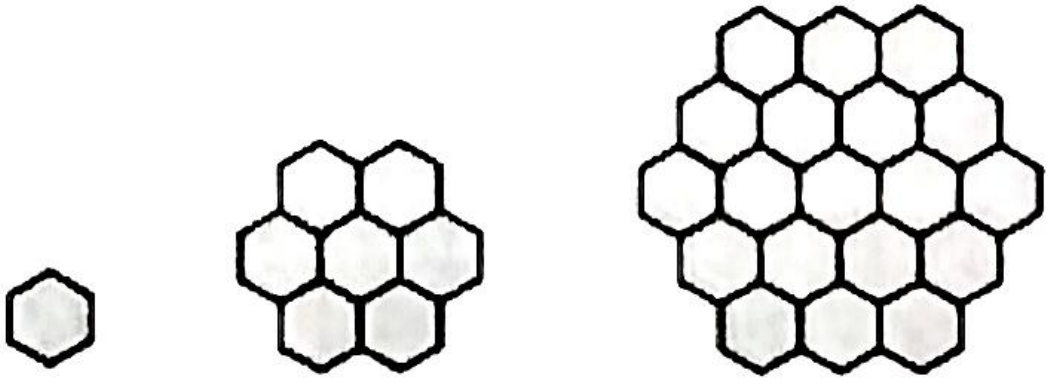
Số cuối cùng của hàng thứ n là: 1 + 2 + 3 + ... + n = (n + 1) x n : 2

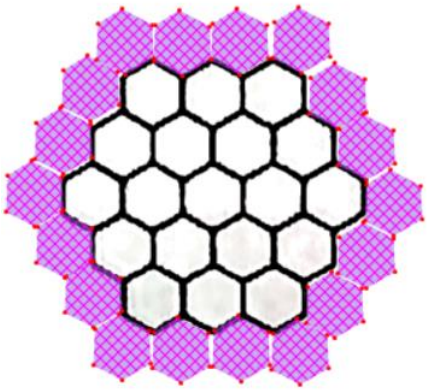
Tìm n để có tổng bằng hoặc gần bằng 1000 -> n = 44, 45

Số cuối cùng hàng thứ 44 là: 990

Số cuối cùng hàng thứ 45 là: 1035 ->ĐS: hàng thứ 45

Bài 35. *(HB Ngôi sao 2022)* Quan sát các hình vẽ dưới đây để xác định hình thứ 222 có bao nhiêu hình lục giác.





Hình thứ 4:

Hướng dẫn:

Hình 1: 1 hình

Hình 2: 1 + 6

Hình 3: 1 + 6 + 6 x 2 = 1 + 6 x (1 + 2)

Hình 4: 1 + 6 + 6 x 2 + 6 x 3 = 1 + 6 x (1 + 2 + 3)

…..

Hình thứ 222 là: 1 + 6 x (1 + 2 + 3 + … + 221) = 147 187 (hình)

ĐS:

MathFun MathFun

**** Phép chia hết, chia có dư***

Bài 36. Có 6 cái hộp được đánh số từ 1 đến 6. Bạn Hồng bỏ 2018 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 2018 vào các hộp như sau: thẻ số 1 vào hộp 1; thẻ số 2 vào hộp 2;…. ; thẻ số 6 vào hộp 6, sau đó, thẻ số 7 vào hộp 5; thẻ số 8 vào hộp 4; … Hồng tiếp tục làm như vậy cho đến khi hết thẻ. Hỏi thẻ số 2018 được bỏ vào hộp nào?

Số hộp	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	1	2	3	4	5	6
	11	10	9	8	7	
		12	13	14	15	16
	21	20	19	18	17	
		22	23	24	25	26

Hướng dẫn: Lập bảng, trừ lượt đầu tiên, cứ 2 lượt tiếp theo thì theo quy luật, tìm số dư khi chia cho 10

Hộp 4 chia cho 10 có số dư là 4 và 8 nên hộp 2018 ở hộp số 4.

Bài 37*. Một đề kiểm tra gồm 100 câu hỏi, đánh số từ 1 đến 100. Các câu hỏi có số thứ tự chia hết cho 4 có phương án trả lời là Đúng, các câu còn lại có phương án trả lời là Sai. Bạn An chọn phương án "ĐÚNG" với các câu hỏi có số thứ tự không chia hết cho 3, còn các câu có số thứ tự chia hết cho 3 thì bạn ấy chọn phương án trả lời "SAI". Hỏi bạn An làm đúng bao nhiêu câu?

Hướng dẫn:

Bạn An làm đúng trong các trường hợp sau: Câu hỏi có đáp án "ĐÚNG" và bạn An chọn phương án "ĐÚNG" -> số chia hết cho 4 và không chia hết cho 3.

Câu hỏi có đáp án "SAI" và bạn An chọn phương án "SAI" -> số không chia hết cho 4 nhưng chia hết cho 3.

Đến đây, vẽ biểu đồ Venn để tính. Từ 1 đến 100 có: 25 số chia hết cho 4; 75 số không chia hết cho 4

33 số chia hết cho 3; 67 số không chia hết cho 3; 8 số chia hết cho cả 3 và 4. -> có 25 – 8 + 33 – 8 = 42 số. Vậy An làm đúng 42 câu.

Bài 38. Phải lấy ít nhất bao nhiêu số tự nhiên để chắc chắn tồn tại hai số mà hiệu của chúng chia hết cho 5?

Hướng dẫn: Hai của chúng chia hết cho 5 tức là tồn tại 2 số cùng số dư. Số dư có thể khi chia cho 5 là: 0, 1, 2, 3, 4 -> 5 số dư, cần ít nhất là 6 số (nguyên lý Dirichlet).

Bài 39*. Cho dãy số 128, 69, 117, 51, 26, 40, 16, 37, …(mỗi số tiếp theo được tạo thành bằng cách lấy mỗi chữ số của số liền trước nhân với chính nó rồi cộng các kết quả với nhau. Ví dụ 69 = 1 x 1 + 2 x 2 + 8 x 8, 117 = 6 x 6 + 9 x 9…). Hãy tìm số hạng thứ 100 của dãy trên?

Hướng dẫn:

Các số tiếp theo lần lượt là: 58; 89; 145; 42; 20; 4; 16; 37;...

Ta thấy có một quy luật xuất hiện lần lượt 8 số: 16; 37; 58; 89; 145; 42; 20; 4; ....

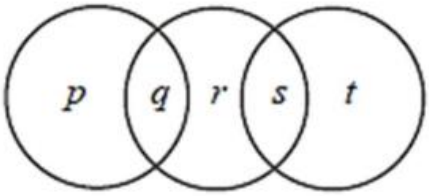
Mà 6 số đầu tiên của dãy số không thuộc quy luật. Ta có 100 – 6 = 94 chia 8 dư 6, suy ra số hạng thứ 100 của dãy là 42.

**** Lập số - chữ số***

Bài 40. Anna viết 1 số có 2 chữ số. Ben tạo ra số có 4 chữ số bằng cách viết hai lần số của Anna. Sau đó Anna lấy số của Ben chia cho số của Anna. Hỏi kết quả mà Anna nhận được là bao nhiêu?

Hướng dẫn: Bài đơn giản ->ĐS: 101

Bài 41. Trong hình dưới đây: p, q, r, s, t là các số tự nhiên liên tiếp (không nhất thiết theo thứ tự đó). Tổng hai số ở hình tròn ngoài cùng bên trái là 63. Tổng hai số ở ngoài cùng bên phải là 57. Hãy tìm giá trị của r?



Hướng dẫn: 5 số tự nhiên liên tiếp có hiệu lớn nhất là 4

Tách các tổng của 2 số được: 63 = 31 + 32 = 30 + 33 và 57 = 28 + 29 = 27 + 30 -> chọn nhóm phù hợp ->ĐS: 30

Bài 42. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số và các chữ số đôi một khác nhau?

Hướng dẫn:

TH1: có dạng: ab0 -> 6 x 5 = 30

TH2: abc -> c có 3 cách chọn, a có 5 cách chọn, b có 5 cách chọn -> 3 x 5 x 5 = 75 ->ĐS: 105

Bài 43. Dùng bốn chữ số 0, 1, 2, 9 có thể lập được bao nhiêu số nhỏ hơn 2019, chia hết cho 3, và trong mỗi số đó, mỗi chữ số chỉ có mặt tối đa một lần?

Hướng dẫn: các nhóm chia hết cho 3 có thể: (9), (0, 9), (1, 2), (0, 1, 2), (1, 2, 9), (0, 1, 2, 9) -> đếm số trong từng nhóm.

Bài 44. *(Archimedes NC 2021)* Nam có bốn quyển sách gồm Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh và Lịch Sử. Nam muốn xếp bốn quyển sách này lên một kệ sách trống sao cho quyển sách Toán và quyển sách Lịch Sử không nằm cạnh nhau. Hỏi có bao nhiêu cách xếp?

HD: Toán và lịch sử có thể nằm ở các vị trí (1, 3); (1, 4); (2, 4) và mỗi vị trí của Toán và LS được xếp thì có 2 cách xếp TV và TA nên số cách là: 3 x 2 x 2 = 12 cách

Bài 45. *(Archimedes NC 2021)* Cho 16 số tự nhiên phân biệt khác 0 thỏa mãn tích của năm số bất kỳ trong 16 số này là số chẵn. Gọi S là tổng của 16 số này. Biết rằng S là số lẻ, hỏi S có thể nhận giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu.

Hướng dẫn: Vì tích của 5 số bất kì là số chẵn nên có nhiều nhất là 4 số lẻ.

Vì tổng là số lẻ nên số lượng số lẻ là 1 hoặc 3.

Để S có giá trị nhỏ nhất, thì các số hạng phải nhỏ nhất -> có 3 số lẻ nhỏ nhất là 1; 3; 5 và 13 số chẵn nhỏ nhất là 2; 4; 6; ....; 26

-> S = (1+3+5)+(2+4+6+...+26) = 9 + (2+26)x13:2 = 191

Bài 46. *(Archimedes NC 2021)* Cho số A = 206920692069…2069 (A gồm 250 số 2069 viết liền nhau). Người ta muốn xóa một số chữ số của A sao cho số thu được có tổng tất cả các chữ số bằng 2021. Hỏi có thể xóa được nhiều nhất bao nhiêu chữ số? Khi đó, số lớn nhất có thể thu được là bao nhiêu?

Hướng dẫn: Để xóa được nhiều chữ số nhất và tổng các chữ số còn lại là 2021, ta sẽ xóa các chữ số nhỏ, và giữ lại các chữ số lớn nhất.

Số chữ số của A là: 4 x 250 = 1000

Ta thấy: 2021 : 9 = 224 (dư 5) -> Số chữ số còn lại ít nhất là 225 chữ số.

** Nếu chữ số còn lại có 225 chữ số thì có thể:*

9 x 224 + 6 = 2022 > 2021

9 x 223 + 6 x 2 = 2019 < 2021

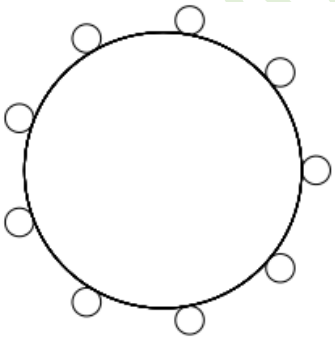
** Nếu chữ số còn lại có 226 chữ số thì có thể:*

9 x 223 + 6 x 2 + 2 x 1 = 2021 (thỏa mãn)

Vậy, có thể xóa nhiều nhất là: 1000 – 226 = 774 chữ số

Số lớn nhất thu được là: 999..9662 (gồn 223 chữ số 9)

Bài 47. Đặt 9 chữ số 1, 2, 3, …,8, 9 vào 9 hình tròn nhỏ xung quanh hình tròn lớn dưới đây. Cứ ghép 3 chữ số bất kì kề nhau theo chiều kim đồng hồ thì ta được một số có 3 chữ số. Tất cả có 9 số có 3 chữ số như thế, em hay tính tổng của 9 số này.



Hướng dẫn: Mỗi chữ số được tính 3 lần, mỗi lần lần lượt đứng ở vị trí hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm -> (1 + 2 + 3 +.... + 9) x (100 + 10 + 1) = 4995

Nhận xét: Khi đặt 9 chữ số 1, 2, 3, ...,8, 9 vào 9 hình tròn nhỏ xung quanh hình tròn lớn dưới đây. Cứ ghép 3 chữ số bất kì kề nhau theo chiều kim đồng hồ thì ta được một số có 3 chữ số thì các số 1, 2, 3,...8, 9 đều xuất hiện ở hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. Ta có:

tổng hàng trăm là: 100 + 200 + 300 + ...+900 = 4500

tổng hàng chục là: 10 + 20 + 30 +....+ 90 = 450

tổng hàng chục là: 1 + 2 + 3 +....+ 9 = 45

Vậy tổng 9 số thu được là: 4500 + 450 + 45 =4995.

Bài 48. Ngày 28 tháng 08 năm 2006 có tính chất thú vị đó là nếu viết theo kiểu MMDDYYYY (Hai số viết tháng, hai số viết ngày và bốn số viết năm) thì tất cả các chữ số đều là số chẵn (08282006). Hỏi ngày tiếp theo có tính chất này là ngày nào?

Đáp số: là ngày 02 tháng 02 năm 2008

Bài 49*. Người ta chia 15 chiếc kẹo cho 4 em nhỏ, sao cho em nào cũng có kẹo và số kẹo của mỗi em là khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chia?

Hướng dẫn:

Bước 1: Tách số kẹo ra:

15 = 1 + 2 + 3 + 9 = 1 + 2 + 4 + 8 = 1 + 2 + 5 + 7 = 1 + 3 + 4 + 7 = 1 + 3 + 5 + 6 = 2 + 3 + 4 + 6

-> có 6 cách tách

Bước 2: Trong mỗi cách tách, ta có số cách chia kẹo theo quy tắc nhân: 4 x 3 x 2 x 1 = 24 (cách) ->ĐS: 24 x 6 = 144 cách

Bài 50. Một số số tự nhiên khác nhau được viết lên bảng. Có đúng 2 số chia hết cho 2 và có đúng 13 số chia hết cho 13. Gọi M là số lớn nhất trong các số này (các số chia hết cho 2, 13 được nhắc đến). Hãy tìm giá trị nhỏ nhất có thể của M?

Hướng dẫn: Để M nhỏ nhất và có đúng 2 số chia hết cho 2 nên ta chọn 2 số chẵn là 0, 26

11 số chia hết cho 13 nhỏ nhất là: 13 x 1; 13 x 3; 13 x 5; ....; 13 x 21 ->ĐS: 231

Bài 51. Có 6 cậu bé cùng nhau ăn 20 cái bánh chocolate. A ăn 1 cái, B ăn 2 cái, C ăn 3 cái. D ăn nhiều hơn tất cả 5 người còn lại. Hỏi D đã ăn ít nhất bao nhiêu cái bánh?

Hướng dẫn: Vì D ăn nhiều hơn 5 người còn lại, nên giả sử D ăn 5 cái -> 1 + 2 + 3 + 4 + 4 + 5 = 19 (loại)

D ăn 6 cái thì 1 + 2 + 3 + 4 + 4 + 6 = 20 ->ĐS: 6 cái

Bài 52. Có 5 cậu bé. Người ta ghép cặp 2 cậu bé lại và đem cân thì được các cân nặng là 90kg, 92kg, 93kg, 94kg, 95kg, 96kg, 97kg, 98kg, 100kg và 101 kg.

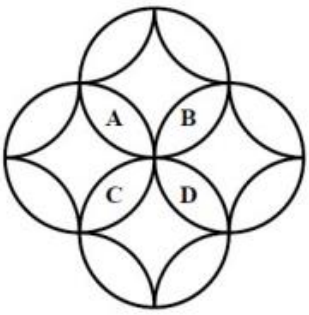
a) Tổng số cân nặng của 5 cậu bé là?

b) Tìm cân nặng của người nặng thứ 3?

Hướng dẫn: 5 cậu bé có 5 x 4 : 2 = 10 lần cân, mỗi cậu được cân 4 lần -> Tổng : 4 = 239 kg

b) Tổng cân nặng của người thứ 1 và 2 là 101kg, Tổng cân nặng của người thứ 4 và 5 là 90 -> người thứ 3 là: 48kg

Bài 53. Cho bốn hình tròn, mỗi hình tròn được chia thành 5 phần như hình vẽ dưới đây. Người ta điền các số tự nhiên 5, 6, 7, 8, …19, 20 vào mỗi phần trên sao cho hai phần khác nhau được điền hai số khác nhau. Biết rằng tổng các số điền trong các phần của mỗi hình tròn bằng 60. Tính tổng 4 số được điền ở bốn phần có ký hiệu A, B, C, D?



Hướng dẫn: Tổng: 5 + 6 + 7 + …+ 20 = (20 + 5) x 16 : 2 = 200

Mỗi hình tròn có tổng là 60, thì 4 hình tròn có tổng là 240

Các số A, B, C, D được lặp lại 2 lần -> tổng A+B+C+D bằng 40 ->ĐS: 40

Lưu ý: Bài này đã xuất hiện trong đề thi vào lớp 6 Ams2, khá đơn giản.

Bài 54. Cho 20 số tự nhiên khác 0 và không có hai số nào bằng nhau. Biết tổng của chúng bằng 211. Tìm số lớn nhất trong các số trên?

Hướng dẫn: Tính tổng của 19 số nhỏ nhất: 1 + 2 + 3 + …+ 19 = (19 + 1) x 19 : 2 = 190

Số lớn nhất: 211 – 190 = 21 ->ĐS: 21

Bài 55. Tổng các chữ số của số 2014 là 7 (2 + 0 + 1 + 4 = 7). Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên từ 100 đến 1000 có tổng các chữ số là 7?

Hướng dẫn: Xét các số có 3 chữ số abc có a + b + c = 7

7 = 0 + 0 + 7 = 0 + 1 + 6 = 0 + 2 + 5 = 0 + 3 + 4 = 1 + 1 + 5 = 1 + 2 + 4 =1 + 3 + 3 = 2 + 2 + 3

Lập số từng trường hợp ->ĐS: 28 số

Câu 56. *(Học bổng Ngôi sao 2023)* Một đoạn mật mã gồm 4 chữ số, biết tổng và hiệu của hai số được lập từ hai số đầu và hai chữ số cuối đều chia hết cho 14. Hỏi phải thử ít nhất bao nhiêu lần để chắc chắn mở được đoạn mật mã này? *(Chẳng hạn: 1428 thì 14 + 28 và 28 – 14 chia hết cho 14)*

Hướng dẫn: Gọi đoạn mật mã có dạng $\overline{abcd}$

Theo đề bài: $\overline{ab}+\overline{cd}:14$ và $\overline{ab}-\overline{cd}:14$ (hoặc $\overline{cd}-\overline{ab}:14$). Suy ra $\overline{ab};\overline{cd}$ chia hết cho 7 và cùng tính chẵn lẻ.(Lên lớp 6 các con sẽ hiểu vì sao nhé ☺)

Tức là: $\overline{ab};\overline{cd}$ sẽ nhận 2 trong các giá trị sau: 00, 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98 hoặc 07, 21, 35, 49, 63, 77, 91.

Lưu ý: $\overline{ab};\overline{cd}$ có thể nhận giá trị giống nhau, và a có thể bằng 0

Phải thử ít nhất số lần để chắc chắn mở được đoạn mật mã này là: 8 x 8 + 7 x 7 = 113 (lần)

ĐS: 113 lần

Bài 57. Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 1000 mà tổng chữ số đầu tiên phía trái và chữ số cuối cùng phía phải bằng 13?

Hướng dẫn: Số có 2 chữ số: 49, 58, 67, 76, 85, 94

Số có 3 chữ số dạng: 4a9, a có 10 cách chọn -> 10 số, tương tự 0 -> 10 x 6 = 60 số ->ĐS: 60

Bài 58*. Từ 2022 đến 6999 có bao nhiêu số tự nhiên mà tổng các chữ số của nó là một số chia hết cho 5.

Hướng dẫn: Nhận xét: 10 số tự nhiên liên tiếp A0 đến A9 sẽ có 2 số có tổng các chữ số chia hết cho 5.

Ta xét từ 2000 đến 6999 có 5000 số nên có 5000 : 10 x 2 = 1000 số có tổng các chữ số của nó chia hết cho 5.

Ta cần trừ đi các số: 2003; 2008; 2012; 2017; 2021 -> 5 số

Vậy có 1000 – 5 = 995 số thỏa mãn đề bài.

Bài 59.*(Ams 2020)* Cho các chữ số 0 và 2. Lập dãy các số lớn hơn 0 từ 2 chữ số đó. Hỏi số 2 000 020 là số thứ bao nhiêu của dãy?

Nhận xét: Dạng quy tắc nhân, không quá khó nên cần cẩn thận

Hướng dẫn:

Số có 1 chữ số: 2 -> 1 số

Số có 2 chữ số: 20; 22 -> 2 số

Số có 3 chữ số: 200; 202; 220; 222 -> abc -> 1 x 2 x 2 = 4 số

Số có 4 chữ số: abcd -> 1 x 2 x 2 x 2 = 8 số.

Số có 5 chữ số: 1 x 2 x 2 x 2 x 2 = 16 số

Số có 6 chữ số: 16 x 2 = 32 số

Tổng: 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 63

Số có 7 chữ số tiếp theo là: 2 000 000; 2 000 002; 2 000 020

->ĐS: 66

**** Toán thực tế***

Bài 60. Một quầy hàng bán bút có chương trình khuyến mãi sau: mua 4 tặng 1, mua 6 tặng 2 và tặng thêm 1000 đồng. Hỏi để mua đúng 38 cây bút ở quầy hàng đó, người mua cần có ít nhất bao nhiêu tiền? Biết rằng, mỗi cây bút có giá 2000 đồng?

Hướng dẫn: Nên mua combo 6 bút trước ->ĐS: 54000 đồng

Ta thấy mua 4 tặng 1 cái, và phương án mua 6 tặng 2 và thăm thêm 1000 đồng thì phương án mua 6 tặng 2 và tặng thêm 1000 đồng là có lợi hơn (hết ít tiền hơn)

Để mua 38 cây bút, ta chia ra thành các nhóm mua 8 cái (mua 6 tặng 2) 38 = 8 x 4 + 6.

Ta thực hiện 4 lần mua 6 tặng 2 -> hết 2000 x 6 x 4 – 1000 x 4 = 440000 đồng

Còn 6 cái bút cần mua, ta mua 4 tặng 1 -> hết 2000 x 4 = 8000 đồng

Cái bút cuối cùng ta mua với giá 2000 đồng. Vậy tổng số tiền là : 44000 + 8000 + 2000 = 54000 đồng.

Bài 61. Hồng và Hà rủ nhau ra sạp báo, Hồng nói: "Nếu lấy một nửa số tiền của tôi và toàn bộ số tiền của bạn thì sẽ mua được 20 tờ tạp chí Toán Tuổi thơ". Hà nghe xong liền nói: "Còn nếu lấy một nửa số tiền của tôi và toàn bộ số tiền của bạn thì chỉ mua được 16 tờ tạp chí Toán Tuổi thơ thôi!". Vậy mỗi bạn có bao nhiêu tờ?

Hướng dẫn: Phương pháp khử

3/2 tổng số tiền mua được: 20 + 16 = 36 -> Tổng số tiền 2 bạn mua được: 36 : 3/2 = 24 (tờ)

Hồng mua được số tờ tạp chí là: (24 – 20) x 2 = 8 (tờ)

Hà mua được số tờ tạp chí là: 24 – 8 = 16 (tờ)

**** Nguyên lý bất biến***

Bài 62. Bạn Dương có 3 đống sỏi với số viên sỏi lần lượt là 10; 20; 60. Dương chơi trò chuyển sỏi theo qui tắc sau: Ở mỗi lượt chơi, Dương lấy 2 viên sỏi từ hai đống, mỗi đống 1 viên, rồi chuyển vào đống còn lại.

a) Hà đứng nhìn và thấy Dương đã 3 lần chuyển sỏi vào đống số 1, 4 lần chuyển sỏi vào đống số 2 và 3 lần chuyển sỏi vào đống số 3. Hỏi sau 10 lượt chơi đó, số sỏi ở mỗi đống là bao nhiêu?

b) Hỏi với 3 đống sỏi ban đầu, sau một số lượt chơi theo qui tắc nêu trên, Dương có thể thu được 3 đống sỏi với số sỏi bằng nhau hay không? Vì sao?

Hướng dẫn: a) Các đống 1, 2, 3 lần lượt lấy ra số lần là: 7, 6, 7

Số sỏi ở đống 1 lúc sau lần lượt là: 10 + 3 x 2 – 7 = 9

Số sỏi ở đống 2 lúc sau lần lượt là: 20 + 4 x 2 – 6 = 22

Số sỏi ở đống 3 lúc sau lần lượt là: 60 + 3 x 2 – 7 = 59

b) Số sỏi của mỗi đống chia 3 có số dư lần lượt là 1, 2, 0. Sau mỗi lần chuyển sỏi thì số sỏi mỗi đóng là thêm 2 hoặc giảm 1, thì số dư khi chưa cho 3 lại đổi vị trí cho nhau -> không thể có số sỏi bằng nhau.

Cách 2: b) Ta thấy sau mỗi lần chơi sẽ có hai đống sỏi, mỗi đống giảm đi 1 viên, và một đống sỏi còn lại sẽ tăng lên 2 viên. Do đó khi ta xét hiệu số viên bi ở hai đống sỏi bất kỳ nào đó, thì hiệu này sẽ : hoặc không đổi, hoặc tăng 3, hoặc giảm 3.

Ví dụ : 10 ; 20 ; 60 -> sau 1 lần chuyển thành : 9 ; 19 ; 62.

Hiệu lúc đầu : 20 – 10 = 10,

lúc sau : 19 – 9 = 10 60 – 20 = 40

lúc sau : 62 – 19 = 43 60 – 10 = 50

lúc sau : 62 – 9 = 53

Vì lúc đầu hiệu số bi giữa các đống là : 10 ; 40 ; 50 đều không chia hết cho 3, nên sau bao nhiêu bước thực hiện, hiệu này cũng vẫn không chia hết cho 3 (vì hiệu hoặc không đổi, hoặc tăng/giảm 3).

Do đó không thể nhận được thời điểm mà cả ba hộp có số viên bi bằng nhau.

Nhận xét : Dạng bài toán có đại lượng « bất biến » này đã từng xuất hiện trong đề thi học bổng Ngôi Sao cũng rất hay và khó. Các em học sinh giỏi tham khảo và luyện tập thêm chủ đề « Bài toán có đại lượng bất biến ».

Bài 63. Trên bảng đen có bộ gồm 3 số 3; 6; 8. Cứ sau mỗi phút, người ta thay đồng thời mỗi số trên bảng bằng tổng hai số còn lại thì ta được bộ ba số mới. Hỏi cứ làm như vậy sau mỗi giờ, hiệu số lớn nhất và số bé nhất ở trên bảng là bao nhiêu?

Hướng dẫn: Hiệu giữa số lớn nhất và số bé nhất đều không đổi. Sau 1 lần thay ta được bộ ba số: 14; 11; 9. Hiệu giữa số lớn nhất và số bé nhất là: 14 – 9 = 5. Tương tự, ta thấy nếu bộ ba số là $a > b > c$ thì tiếp theo sẽ là $b + c < c + a < a + b$ và hiệu giữa số lớn nhất với số bé nhất là: $(a + b) – (b + c) = a – c$. Do đó hiệu giữa số lớn nhất và số bé nhất luôn không đổi. Đáp số: 5

Bài 64. Hai bạn An và Bình chơi trò chơi bốc kẹo. Ban đầu trên bàn có 100 viên kẹo. Bắt đầu từ An, hai bạn thay nhau bốc. Mỗi lần bốc chỉ được phép bốc 1, 2 hoặc 3 viên. Ai đến lượt mình không còn kẹo để bốc thì thua. Hỏi Bình có chiến thuật thế nào để thắng An nếu An là người bốc trước?

Hướng dẫn: Vì mỗi lần bốc chỉ được 1, 2, 4 viên, nên lần trước lần cuối cùng Bình bốc số kẹo phải còn lại là 4 viên.

Ta thấy: 100 chia hết cho 4, nên số kẹo giảm sau mỗi lượt bốc là 4, nếu An bốc a viên thì Bình bốc 4 – a viên.

Nhận xét: Bài toán này đã có trong đề thi lớp chon Archimedes và Ngôi Sao.

Lưu ý: Có thể thay số kẹo là số không chia hết cho 4, ví dụ là 102 viên. Thì An lại là người chiến thắng bằng cách bốc hết số dư, được số còn lại là số chia hết cho 4.

Bài 65. *(Học bổng Ngôi sao 2023)* Cho Ba đống sỏi gồm 7,33 viên và 65 viên. Trong mỗi bước chọn một trong hai thao tác sau để thực hiện:

Thao tác 1: Dồn hai đống tùy ý thành một đống.

Thao tác 2: Chọn một đống tùy ý có số chẵn viên sỏi để chia thành hai đống có số lượng viên sỏi bằng nhau.

Hỏi có khi nào nhận được 105 đống mà mỗi đống chỉ có một viên sỏi không? Vì sao?

Hướng dẫn: Sử dụng tích chất chia hết

Vì 3 đống sỏi ban đầu là 7, 33, 65 đều là số lẻ nên bước đầu tiên chọn thao tác 01, là dồn hai đống tùy ý thành một đống.

Trường hợp 1: Dồn 2 đống 7, 33 thành một đống 40 viên sỏi. Khi đấy ta có hai đống là 40 và 65.

Nhận thấy rằng: 40, 65 cùng chia hết cho 5, nên khi dồn lại thì tổng cũng chia hết cho 5, hoặc khi chia 2 vẫn được số chia hết cho 5. Vì vậy, không xảy ra trường hợp mỗi đống 1 viên.

Trường hợp 2: Dồn 2 đống 33, 65 thành một đống 98 viên sỏi. Khi đấy ta có hai đống là 7 và 98.

Tương tự: 7, 98 cùng chia hết cho 7, nên khi dồn lại thì tổng cũng chia hết cho 7, hoặc khi chia 2 vẫn được số chia hết cho 7. Vì vậy, không xảy ra trường hợp mỗi đống 1 viên.

Trường hợp 3: Dồn 2 đống 7, 65 thành một đống 72 viên sỏi. Khi đấy ta có hai đống là 33 và 72.

Tương tự: 33, 72 cùng chia hết cho 3, nên khi dồn lại thì tổng cũng chia hết cho 3, hoặc khi chia 2 vẫn được số chia hết cho 3. Vì vậy, không xảy ra trường hợp mỗi đống 1 viên.

Vậy, không thể nhận được 105 đống mà mỗi đống có 1 viên.

Lưu ý: Số chia hết cho 3, 5, 7 khi chia cho 2 vẫn được số chia hết cho 3, 5, 7. Vì (3, 2); (5, 2); (7, 2) nguyên tố cùng nhau. (Kiến thức lớp 6)

II. Chuyển động đều

Bài 66. An và Bình cùng xuất phát đi từ A đến B với vận tốc 35km/giờ và 45km/giờ. Cùng lúc đó Chi đi từ B đến A với vận tốc 50km/giờ. Biết đoạn đường AB dài 132km. Hỏi sau bao nhiêu phút thì Chi ở chính giữa An và Bình?

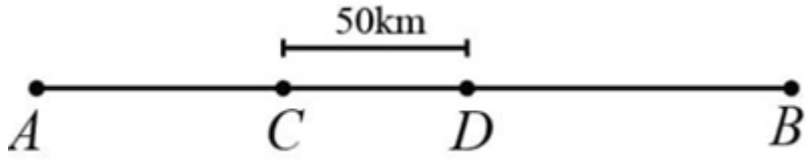
Hướng dẫn: Giả sử có bạn Hải luôn đi chính giữa An và Bình, thì Hải có vận tốc là (35 + 45) : 2 = 40, tính thời gian để Chi gặp Hải.

Giả sử có chuyển động "ảo" xuất phát cùng lúc với An và Bình, đi từ A với vận tốc là trung bình cộng vận tốc của An và Bình ◊ 40km/giờ ◊ Chuyển động ảo này luôn ở chính giữa An và Bình. Chi ở chính giữa An và Bình khi Chi gặp chuyển động "ảo" -> 132 : (40 + 50) = 88/60 (giờ) = 88 phút.

Nhận xét: Bài này cũng có lần xuất hiện trong đề Archimedes và cả đề Amsterdam nữa, bài toán quen thuộc vì có nhiều trường ra, nhưng đây là bài khá khó.

BÀI 67: *(HB Ngôi sao 2022)* Một ôtô phải chạy từ A đến B. Sau khi chạy được 1 giờ thì **ô tô** giảm vận tốc chỉ còn $\frac{5}{6}$ so với vận tốc ban đầu. Vì thế ô tô đến B chậm 1 giờ 24 phút. Nếu từ A sau khi

chạy được 1 giờ, **ô** tô chạy thêm 50km nữa rồi mới giảm vận tốc, ô tô đến B chậm chỉ 1 giờ 12 phút. Tính quãng đường AB.



Hướng dẫn: Dạng tỉ số vận tốc và thời gian

Đổi: 1g24ph = 1,4 giờ; 1 giờ 12ph = 1,2 giờ

** Sau 1 giờ, thì trên quãng đường CB tỉ số thời gian thực tế và thời gian dự định là: 6/5 và hiệu thời gian là 1,4 giờ*

Thời gian dự định đi quãng đường CB là: 1,4 : (6 – 5) x 5 = 7 (giờ)

** Sau 1 giờ, và chạy 50km nữa, thì trên quãng đường DB, tỉ số thời gian thực tế và thời gian dự định là 6/5 và hiệu thời gian là 0,2 giờ*

Thời gian dự định đi quãng đường DB là: 1,2 : (6 – 5) x 5 = 6 (giờ)

Thời gian dự định đi 50km là: 7 – 6 = 1 (giờ)

Vận tốc dự định là 50 km/giờ

Quãng đường AB là: 50 x (7 + 1) = 400 (km)

Đáp số :400 km

Nhận xét: Bài chuyển động mức vừa phải.

Bài 68*. Một ô tô đi từ A về B với vận tốc 55 km/h. Sau đó một thời gian, một ô tô thứ hai cũng đi từ A về B với vận tốc 62 km/h. Như vậy hai ô tô sẽ đến B cùng một lúc. Nhưng sau khi đi được 2/3 quãng đường AB thì ô tô thứ nhất giảm vận tốc đi một nửa nên ô tô thứ hai đuổi kịp ô tô thứ nhất tại điểm cách B 124km. Tính độ dài quãng đường AB.

Hướng dẫn: Vì vận tốc tỉ lệ thuận với quãng đường, nên khi vận tốc xe 2 giảm 1 nửa thì quãng đường đi được cũng giảm 1 nửa.

Nếu xe 1 không giảm vận tốc thì sẽ gặp xe 2 tại B, nhưng xe 1 giảm vận tốc 1 nữa nên khi xe 2 đến B thì xe 1 mới đi được 1 nửa quãng đường còn lại.

Thời gian xe 2 đi từ chỗ gặp nhau đến B là: 124 : 62 = 2 (giờ)

Khi xe 2 đến B thì xe 1 còn cách B là: 124 – (55 : 2) x 2 = 69 (km)

Quãng đường xe 1 bắt đầu giảm vận tốc là: 69 x 2 = 138 (km)

Quãng đường AB là: 138 x 3 = 414 (km)

Bài 69. .*(Ams 2023)* Đăng và Khoa chạy trên một đường tròn khép kín, hai bạn xuất phát cùng một vị trí nhưng ngược chiều nhau. Đăng và Khoa lần lượt chạy hết đường tròn trong 5 phút và 6 phút. Hỏi sau bao nhiêu lần gặp nhau thì hai bạn gặp nhau lần đầu ở điểm xuất phát (không tính lần gặp nhau khi xuất phát).

Hướng dẫn: Đây là bài toán chuyển động ngược chiều trên vòng tròn, khoảng cách ban đầu bằng chu vi đường tròn.

Cách 1: 1 phút Đăng chạy được 1/5 vòng

1 phút Khoa chạy được 1/6 vòng

Thời gian để 2 bạn gặp nhau là: 1 : (1/5 + 1/6) = 30/11 (phút)

Để 2 bạn gặp nhau ở vạch xuất phát sau số phút phải chia hết cho 5 và 6, thời gian ít nhất là 30 phút.

Số lần gặp nhau là: 30 : 30/11 = 11 (lần)

Số lần hai bạn gặp nhau trước khi gặp nhau ở điểm xuất phát là: $11-1=10$ *(lần).*

Đáp số: 10 lần.

Cách 2: Khi hai bạn gặp nhau lần đầu tiên ở điểm xuất phát (không tính lần gặp nhau khi xuất phát) thì hai bạn đã chạy được tròn các số vòng.

Do đó thời gian bạn Đăng chạy được sẽ là số chia hết cho 5, thời gian bạn Khoa chạy được sẽ là số chia hết cho 6.)

Mà thời gian hai bạn chạy là bằng nhau (xuất phát cùng lúc) nên khi gặp nhau lần đầu tiên ở điểm xuất phát (không tính lần gặp nhau khi xuất phát) thì thời gian chạy của hai bạn là số chia hết cho cả 5 và 6.

Suy ra sau 30 phút, hai bạn gặp nhau lần đầu ở điểm xuất phát (không tính lần gặp nhau khi xuất phát).

Khi đó Đăng chạy được 6 vòng và Khoa chạy được 5 vòng. Tổng hai bạn chạy được: $6+5=11$ *(vòng).*

Do đó, số lần hai bạn gặp nhau trước khi gặp nhau ở điểm xuất phát là: $11-1=10$ *(lần).*

Đáp số: 10 lần.

Bài 70*. Bạn An xuất phát từ A, cứ tiến 10 bước rồi lùi lại 2 bước, lại tiến 10 bước rồi lùi lại 1 bước. Xong lại tiến 10 bước rồi lùi 2 bước, tiến 10 bước rồi lùi 1 bước…cho đến khi dừng lại tại B. An thấy mình thực hiện đúng 471 bước. Hỏi B cách A bao nhiêu bước chân?

Hướng dẫn:

Đi 10 bước lùi 2 bước => cách điểm xuất phát 8 bước. Đi thêm 10 bước nữa lùi 1 bước => cách điểm xuất phát 17 bước Nên mỗi lần đi 23 bước thì tiến thêm 17 bước.

Thực hiện 471 bước: Số lần đi 23 bước là: 471 : 23 = 20 lần dư 11 bước.

(11 bước này sang lần thứ 21 nên tiến 10 bước lùi 1 bước)

Khi thực hiện 471 bước thì người đó sẽ cách điểm xuất phát: 20 x 17 + 10 - 1 = 348 (bước).

Đáp số: 347 bước.

Bài 71.*(Ams 2020)*. Một người đi từ A đến B có 3 đoạn: lên dốc, đường bằng và xuống dốc. Khi lên dốc vận tốc là $3\ km/h$, xuống dốc $6\ km/h$. Độ dài quãng đường bằng là 6km. Quãng đường AB dài là 10km. Người ấy đi từ A đến B rồi quay trở về A ngay lập tức. Biết người đó xuất phát từ A lúc 6:30 và quay trở về A lúc 11:30. Tính khoảng thời gian người đó đi đoạn đường bằng phẳng.

Hướng dẫn: Biết tỉ số quãng đường, thì ta coi quãng đường, nhưng bài này biết được quãng đường cụ thể nên dễ tính hơn

Tổng thời gian cả đi và về là: 5 giờ

Quãng đường dốc là: 4km

Tổng thời gian lên dốc và xuống dốc là: 4 : 3 + 4 : 6 = 2 (giờ)

Thời gian đi quãng đường bằng phẳng là: 5 – 2 = 3 (giờ)

ĐS: 3 giờ

I. Tư duy logic

Bài 72. *(Archimedes NC 2021)* Trong một cuộc thi, có 5 thí sinh tham dự là A, B, C, D và E. Trước khi cuộc thi diễn ra, có 4 dự đoán về kết quả xếp hạng của 5 thí sinh như sau.

- Dự đoán thứ nhất: " B sẽ đứng thứ 4 và E sẽ đứng thứ 2"

- Dự đoán thứ hai: " D sẽ đứng thứ 1 và C sẽ đứng thứ 3"

- Dự đoán thứ ba: " E sẽ đứng thứ 3 và A sẽ đứng thứ 4"

- Dự đoán thứ tư: " A sẽ đứng thứ 3 và B sẽ đứng thứ 1"

Kết thúc cuộc thi, người ta thấy rằng mỗi dự đoán đều đúng cho một thí sinh nào đó và sai cho người còn lại. Biết rằng không có hai thí sinh nào có cùng thứ hạng, hỏi ai đúng thứ ba ở cuộc thi đó?

HD: Dạng suy luận logic đơn giản, giả sử B thứ 4 -> vô lí -> E thứ 2 ->ĐS: C thứ 3

Bài 73. Trong hộp có 30 viên bi đỏ, 20 viên bi xanh, 10 viên bi vàng, 8 viên bị trắng và 4 viên bi đen. Hỏi Trung cần lấy ít nhất bao nhiêu viên bi trong hộp để chắc chắn có được 2 màu, mỗi màu có ít nhất 5 viên bi?

Hướng dẫn: Trường hợp rủi ro nhất: 4 + 4 + 4 + 4 + 16 + 1 = 33

Bài 74. Có 2 bóng đèn đỏ giống hệt nhau, 4 bóng đèn màu vàng giống hệt nhau được sắp xếp để tạo thành 1 dãy 6 bóng đèn và khi bật đèn lên người ta được một dãy các đèn gọi là một dãy tín hiệu. Ví dụ: Đỏ – Đỏ – Vàng – Vàng – Vàng – Vàng. Hỏi có bao nhiêu loại dãy tín hiệu khác nhau có thể lập được?

Hướng dẫn: Đèn đỏ 1 có 6 cách chọn, mỗi cách chọn đèn đỏ 1 thì có 5 cách chọn đèn đỏ 2, tuy nhiên đèn mỗi cách được tính 2 lần -> 5 x 6 : 2 = 15 -> ĐS: 15

Bài 75. Bạn có 3 giỏ hoa quả. Giỏ thứ nhất chỉ toàn táo, giỏ thứ hai chỉ toàn cam, giỏ thứ ba lẫn lộn cam và táo. Bạn không nhìn thấy trong mỗi giỏ có loại quả gì. Mỗi giỏ đều có một nhãn hiệu nhưng các nhãn hiệu đều ghi sai. Bạn được phép nhắm mắt thò tay vào một giỏ bất kỳ để lấy ra một quả và mở mắt nhìn quả đó. Làm thế nào có thể xác định được trong mỗi giỏ chứa loại quả nào?

Hướng dẫn: Nếu là táo hoặc cam, và kết hợp nhãn sai -> ĐS

Gợi ý: Lấy 1 quả từ giỏ ghi "Cam và Táo". Nếu quả lấy được là quả táo thì suy ra hộp "Cam và Táo" chỉ chứa táo. Mà hộp ghi "Cam" không chỉ chứa cam, cũng không chỉ chứa táo (vì đã có hộp "Cam và Táo" chứa táo rồi) nên hộp "Cam" chứa cả táo và cam. Còn lại hộp "Táo" chứa nguyên cam.

Bài 76. Một lớp học có 90 sinh viên:

- 86 em học giỏi Toán.
- 77 em giỏi Lý.
- 72 em giỏi Hóa.
- Số em giỏi Văn ít hơn số em giỏi Hóa 12 người.
- Số em giỏi Tiếng Anh nhiều hơn số em giỏi Văn 6 người.

Hỏi tối thiểu có bao nhiêu sinh viên giỏi cả 5 môn?

Hướng dẫn: Biểu đồ ven, giỏi văn là 60 bạn, giỏi tiếng anh là 66 bạn

Có số bạn giỏi cả toán và lý là: 86 + 77 – 90 = 73

Có tối thiểu số bạn giỏi cả toán và lý, hóa là: 73 + 72 – 90 = 55 (bạn)

Có tối thiểu số bạn giỏi cả toán và lý, hóa, văn là: 55 + 60 – 90 = 25 (bạn)

Có tối thiểu số bạn giỏi cả toán và lý, hóa, tiếng anh là: 25 + 66 – 90 = 1 (bạn)

ĐS:

Cách 2: Để có ít nhất số sinh viên giỏi cả 5 môn thì phải có NHIỀU NHẤT số sinh viên KHÔNG giỏi cả 5 môn. - 86 em học giỏi Toán nên suy ra có 90 – 86 = 4 em KHÔNG giỏi Toán, hay 4 em này không giỏi cả 5 môn. Tương tự, ta có 13 em không giỏi Lý, 18 em không giỏi Hóa.... Để có nhiều nhất số em KHÔNG giỏi cả 5 môn thì các em không giỏi Toán, các em không giỏi Lý, Hóa, Văn, Anh phải khác nhau... Do đó có nhiều nhất 4 + 13 + 18 + 30 + 24 = 89 em không giỏi cả 5 môn, hay có ít nhất 1 em giỏi cả 5 môn. Đáp án: có ít nhất 1 em giỏi cả 5 môn

Bài 77. Trong một giải bóng đá có k đội tham gia thi đấu vòng tròn 1 lượt (2 đội bất kì thi đấu với nhau một trận). Đội thắng được 3 điểm. Đội hòa được 1 điểm và đội thua không được điểm nào. Kết thúc giải, người ta nhận thấy rằng số trận thắng-thua gấp đôi số trận hòa và tổng số điểm các đội là 176. Hãy tìm k?

Hướng dẫn: Số trận thắng thua gấp đôi số trận hòa, và mỗi trận thắng thua tổng 3 điểm, còn trận hòa tổng 2 điểm nên tỉ số tổng số điểm trận thắng thua và tổng số điểm trận hòa là: 2x3/1x2 = 3/1

Tổng số điểm trận thắng thua là: 176 : (3 + 1) x 3 = 132 (điểm) -> số trận: 44 (trận)

Tổng số điểm trận hòa: 44 -> số trận: 22 trận

Tổng số trận bóng là: 66 (trận)

Có k đội bóng thì cứ 1 đội đá với k – 1 đội còn lại nên số trận là: k x (k – 1) : 2 = 66

k x (k – 1) = 132 = 11 x 12 -> k = 12

Bài 78. Thu, Thảo, Tuấn, mỗi bạn có một tấm bìa, trên đó có ghi một số tự nhiên. Không ai biết số trên tấm bìa của hai bạn còn lại. Sau khi được biết rằng ba số trên tấm bìa là khác nhau, có tổng bằng 13 và tích là một số lẻ. Thu và Thảo đoán ngay ra tích của ba số đo nhưng Tuấn không đủ thông tin để đoán được. Hỏi trên tấm bìa của Tuấn ghi số mấy?

Hướng dẫn: 3 số đã cho là 3 số lẻ, có tổng là 13 nên 13 = 1 + 3 + 9 = 1 + 5 + 7

Tuấn cầm số 1, nên không biết được Thu và Thảo cầm cặp số (3,9) hay (5,7)

Bài 79. Vào lúc 8 giờ 5 phút sáng, trên mặt đồng hồ điện tử hiện thị 08 : 05. Vào lúc 8 giờ 19 phút tối, trên mặt đồng hồ điện tử hiển thị 20 : 19. Bây giờ, trên mặt đồng hồ đang hiển thị 21 : 09. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu phút nữa, trên mặt đồng hồ điện tử sẽ lại hiển thị đủ bốn chữ số 2, 0, 1, 9?

Hướng dẫn: Thời điểm tiếp theo là : 01:29 (sau 4 giờ 20 phút nữa) Đáp số : 260 phút

Bài 80*. Trong một giải bóng đá tứ hùng, bốn đội M, Y, T, S thi đấu vòng tròn một lượt. Đội thắng được 3 điểm, đội thua được 0 điểm, nếu hai đội hòa nhau thì mỗi đội được 1 điểm. Kết thúc giải, đội M có không ít điểm hơn đội T, hiệu số bàn thắng – bàn thua của đội T là 4 – 1, hiệu số bàn thắng – bàn thua của đội M là 1 – 4. Hỏi các trận đấu mà đội M đã chơi có những tỉ số nào? Các trận đấu mà đội T đã chơi có những tỉ số nào?

Hướng dẫn: Tổng số trận đấu là 6 trận (4 x 3 : 2 = 6), mỗi đội đều đá 3 trận.

Hiệu số bàn thắng – bàn thua của đội T là 4 – 1 nên T chỉ thua 1 bàn, nên T nhiều nhất chỉ thua 1 trận 0 - 1, ít nhất thắng 1 trận, hòa 1 trận nên T ít nhất được 4 điểm.

Hiệu số bàn thắng – bàn thua của đội M là 1 – 4 nên M thắng nhiều nhất 1 trận với tỉ số 1 – 0, hòa 1 trận 0 – 0 và thua 1 trận 0 – 4, nhiều nhất là 4 điểm

Tỉ số đội M là: 1 – 0, 0 – 0, 0 – 4

Tỉ số đội T là: 0 – 1, 0 – 0, 4 – 0.

Hướng dẫn giải :

Vì hiệu số bàn thắng thua của T là 4 – 1, tức đội T chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn do đó đội T chỉ có thể thua nhiều nhất 1 trận (thua với tỉ số 0 – 1) → Đội T được ít nhất là 3 + 1 + 0 = 4 điểm.

Hiệu số bàn thắng thua của đội M là 1 – 4 nên đội M chỉ ghi được đúng 1 bàn, do đó đội M thắng nhiều nhất 1 trận (thắng 1 – 0) → Đội M được nhiều nhất là 3 + 1 + 0 = 4 điểm.

Mà đội M lại có không ít điểm hơn đội T, đo đó hai đội đều được 4 điểm.

Khi đó tỉ số các trận đấu đội T là : 0 – 1 ; 0 – 0 ; 4 – 0

Tỉ số các trận đấu đội M là : 1 – 0 ; 0 – 0 ; 0 - 4

Bài 81. Có bảy lá bài có số từ 1 đến 7 nằm trong một chiếc hộp. Người đầu tiên lắc chiếc hộp ấy và nhận được ba lá bài rơi ra. Người thứ hai cũng lắc chiếc hộp ấy nhưng chỉ có hai lá bài rơi ra. Người thứ nhất nói với người thứ hai: "Tôi biết rằng tổng của số nút trên hai lá bài của anh là số chẵn". Hỏi tổng số nút trên lá bài của người thứ nhất là bao nhiêu?

Hướng dẫn: 7 lá bài có số là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gồm 3 số chẵn và 4 số lẻ. Người 1 đã biết 3 số và khẳng định trong 4 số thì tổng của 2 số luôn là số chẵn nên 4 số đó phải cùng tính chẵn lẻ -> người 1 cầm 3 số chẵn ->ĐS: 12

Bài 82. Trong một giải bóng đá của trường học, mỗi đội sẽ được một số điểm nhất định nếu thắng mỗi trận, sẽ được số điểm ít hơn nếu hòa và không được điểm nếu thua. Sau 10 trận đấu, đội bóng của lớp Nam đã thắng 7 trận, hòa 3 trận và được 44 điểm, còn đội bóng lớp Minh thắng 5 trận, hòa 2 trận và thua 3 trận. Hỏi đội bóng lớp Minh được bao nhiêu điểm?

Hướng dẫn: Số điểm lớp Nam là: a x 7 + b x 3 = 44 và a > b, suy ra a, b cùng tính chẵn, lẻ, rồi thử chọn được a = 5, b = 3 ->ĐS: 31 điểm

Bài 83*. Hai bạn An và Bình cùng giải một số câu hỏi đố vui. Mỗi người đều nhận được danh sách gồm 100 câu hỏi. Với mỗi câu hỏi, người trả lời trước sẽ được 4 điểm, người trả lời sau được 1 điểm. An trả lời được 60 câu hỏi và Bình cũng trả lời được 60 câu hỏi. Tổng số điểm 2 người đạt được là 312 điểm. Hỏi có bao nhiêu câu hỏi được trả lời bởi cả hai bạn?

Hướng dẫn: Phương pháp giả thiết tạm

Giả sử tất cả 60 câu hỏi mà 2 bạn trả lời được đều trùng nhau, tức là sẽ có 1 bạn được 4 điểm, bạn còn lại được 1 điểm. Khi đó tổng điểm mang lại cho cả hai bạn là: 60 x 5 = 300 điểm. Thiếu 12 điểm so với 312.

Khi đó, nếu ta thay 1 câu mà cả hai bạn đều trả lời đúng thành 2 câu mà mỗi câu do 1 bạn trả lời thì tổng điểm tăng lên là: 4 + 4 – (4 + 1) = 3 điểm. Số câu hỏi như vậy là: 12 : 3 = 4, do đó có 4 câu mà hai bạn trả lời không trùng nhau. Vậy có 60 – 4 = 56 câu trả lời trùng nhau.

Bài 84. Trong một cuộc họp có a người tham gia. Mỗi người đều bắt tay với tất cả những người còn lại trừ bạn A, A chỉ bắt tay với một số người trong những người còn lại. Người ta đếm thấy có tất cả 115 cái bắt tay. Hỏi có bao nhiêu người tham dự cuộc họp và A bắt tay với bao nhiêu người?

Hướng dẫn: Ta tạm thời bỏ bạn A, thì n người còn lại bắt tay nhau thì có số cái bắt tay là:

1 + 2 + 3 + ... + (n – 1) = n x (n – 1) : 2

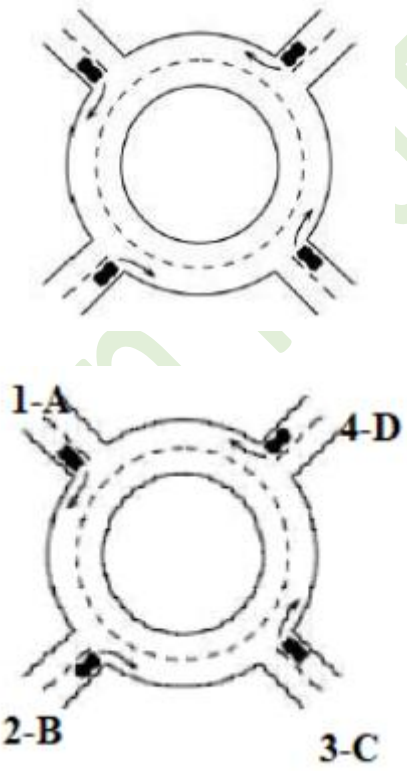
Nếu n = 14 thì 14 x (14 – 1) : 2 = 91

Nếu n = 15 thì 15 x (15 – 1) : 2 = 105 < 115;

nếu n = 16 thì 16 x (16 – 1) : 2 = 120 > 115

Suy ra n = 15 và A bắt tay với 115 – 105 = 10 người ->ĐS: 16 người và A bắt tay với 10 người

Bài 85*. Cho 4 chiếc ô tô đi vào đường vòng ở 4 cửa khác nhau tại cùng một thời điểm. Mỗi xe đi theo hướng như trên hình vẽ thể hiện. Biết rằng mỗi xe đều đi ít hơn 1 vòng tròn và đi ra tại 1 trong 4 lối ra đó. Không có hai xe nào cùng ra tại 1 lối ra. Hỏi có bao nhiêu cách khác nhau để 4 chiếc xe đó ra khỏi đường vòng đó?



Hướng dẫn: Gọi các xe lần lượt là 1, 2, 3, 4 và các cửa ra là A, B, C, D.

Lập các tình huống:

1B, 2C, 3D, 4A và 1B, 2D, 3A, 4C, và 1B, 2A, 3D, 4C

1C, 2D, 3A, 4B và 1C, 2D, 3B, 4A và 1C, 2A, 3D, 4B

1D, 2C, 3A, 4B và 1D, 2C, 3B, 4A và 1D, 2A, 3B, 3C

->Đ: 9 cách

Bài 86. Trên một bàn cờ vua 8 x 8 ô vuông đặt 3 con xe giống nhau. Hỏi có bao nhiêu cách đặt ba con xe đó để chúng không "ăn" được nhau? (Hai con xe "ăn" nhau là hai con xe thẳng hàng hoặc thẳng cột?

Hướng dẫn: Dạng quy tắc nhân, là 1 bài đã có trong kì thi APMOPS

Xe thứ 1 có 64 cách chọn, sau đó bỏ đi hàng và cột của xe 1 nên còn 7 x 7 = 49 cách chọn, sau đó lại bỏ đi hàng và cột của xe thứ 2 còn lại 6 x 6 = 36 cách chọn.

Tổng: 64 x 49 x 36 = 112896 cách ->ĐS: 112896

Bài 87. Một cái cân cũ kỹ hoạt động không đúng. Nếu vật cần cân nhẹ hơn 1000 gam thì cái cân chỉ đúng. Tuy nhiên nếu một vật nặng hơn hoặc bằng 1000 gam thì cái cân sẽ chỉ sai, nó sẽ chỉ một số nào đó lớn hơn 1000 gam. Người ta có 5 vật nặng A gam, B gam, C gam, D gam và E gam đều dưới 1000 gam. Khi người ta nhóm 2 vật lại rồi cân thì cân chỉ như sau:

Vật B + Vật D: cân chỉ 1200;

Vật C + vật E: cân chỉ 2100;

Vật B + vật E: cân chỉ 800;

Vật B + vật C: cân chỉ 900;

Vật A + vật E: cân chỉ 700.

Hỏi vật nào nặng nhất?

Hướng dẫn: B + D > 1000 mà, B+E và B + C < 1000 nên D lớn hơn E và C.

Mà C + E > 1000 và B+E < 1000 nên C > B, nên D > B

Mà A < B nên D > A -> D lớn nhất.

Bài 88. Có 4 con chuột đang ở trong một căn phòng, căn phòng đó có 3 cái hang. Bất chợt một chú mèo chạy vào phòng và các chú chuột ngay lập tức trốn mèo. Hỏi có tất cả bao nhiêu cách trốn, biết rằng mỗi hang có thể chứa nhiều chuột?

Hướng dẫn: Mỗi con chuột đều có 3 cách chọn hang ->ĐS: 3 x 3x 3x 3 = 81 cách

Chúc các con ôn luyện tốt nhé!